Презентация по лабораторной работе №1

Julia. Установка и настройка. Основные принципы.

Танрибергенов Э.

2026 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Танрибергенов Эльдар
- студент 4 курса из группы НПИбд-01-22
- ФМиЕН, кафедра прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов

Цели и задачи

Цель работы

Основная цель работы — подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомиться с основами синтаксиса Julia.

Задачи

- Подготовить инструментарий к работе
- Познакомиться с основами языка Julia

Результаты

Подготовка инструментария к работе

- Работа ведётся на ОС Windows

```
PS C:\WINDOWS\system32> choco install -y julia jupyter
Chocolatey v2.3.0
Installing the following packages:
julia;jupyter
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading Julia 1.12.0... 100%

julia v1.12.0 [Approved]
julia package files install completed. Performing other installation steps.
Installing 64-bit Julia...
Julia has been installed.
Julia installed to 'C:\Users\eldar\AppData\Local\Programs\Julia-1.12.0\bin\julia.exe'
Added C:\ProgramData\chocolatey\bin\julia.exe shim pointed to 'C:\users\eldar\appdata\local\programs\julia-1.12.0\bin\julia.exe'.
  julia can be automatically uninstalled.
  The install of julia was successful.
  Deployed to 'C:\Users\eldar\AppData\Local\Programs\Julia-1.12.0\'
```

Рис. 1: Установка Julia

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> choco install -y far notepadplusplus anaconda3
Chocolatey v2.3.0
Installing the following packages:
far;notepadplusplus;anaconda3
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading Far 3.0.6446... 100%
```

Рис. 2: Установка необходимого ПО

```
PS C:\WINDOWS\system32> pip install jupyter
Collecting jupyter
  Downloading jupyter-1.1.1-py2.py3-none-any.whl.metadata (2.0 kB)
```

Рис. 3: Установка Jupyter

```
Julia 1.12.0
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.12.0 (2025-10-07)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org release
|__/                   |

(@v1.12) pkg> add IJulia
   Installing known registries into `C:\Users\eldar\.julia`
       Added `General` registry to C:\Users\eldar\.julia\registries
     Updating registry at `C:\Users\eldar\.julia\registries\General.toml`
    Resolving package versions...
```

Рис. 4: Установка пакетов для работы с Jupyter

Знакомство с основами языка Julia

- Запуск кода в ячейке - ‘Shift + Enter’
- ? перед командой выводит информацию о ней
- ; перед командой позволяет использовать команды из командной оболочки ОС

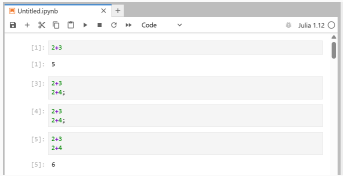

Рис. 5: Простейшие операции на языке Julia в Jupyter Lab

Рис. 6: Пример получения информации по функции println на языке Julia в Jupyter Lab

Рис. 7: Пример получения информации о дате и пользователе ОС Linux в Jupyter Lab

Знакомство с основами языка Julia

Базовый синтаксис определения функции:

```
function <Имя> (<СписокПараметров>)
    <Действия>
end
```

Другой способ определения несложных функций:

```
<Имя> (<СписокПараметров>) = <Выражение>
```

```
[7]: function f(x)
         x^2
     end
     f(4)

[7]: 16

[8]: g(x)=x^2

[8]: g (generic function with 1 method)

[9]: g(8)

[9]: 64
```

Рис. 8: Примеры определения функций

Основные функции Julia для чтения / записи / вывода

- read() - чтение данных из потока/файла в заданном формате
- readline() - чтение 1 строки из потока/файла до символа `\n`
- readlines() - чтение всех строк файла и возвращение их в виде массива
- print() - вывод в стандартный поток вывода (консоль) без добавления символа `\n`
- println() - вывод в стандартный поток вывода (консоль) с добавлением символа `\n`
- show() - вывод внутреннего представления объекта
- write() - запись данных в поток/файл

Основные функции Julia для чтения / записи / вывода

```
[25]: content = read("C:\\work\\study\\2025-2026\\file.txt", String)
      println(content)

      Stroka 1
      Stroka 2
      Stroka 3
```

Рис. 9: Функция read()

```
[27]: open("C:\\work\\study\\2025-2026\\file.txt") do file
          line1 = readline(file)
          line2 = readline(file)
          println("Первая строка: $line1")
          println("Вторая строка: $line2")
      end

      Первая строка: Stroka 1
      Вторая строка: Stroka 2
```

Рис. 10: Функция readline()

```
[29]: print("на ")
      print("одной ")
      print("строке")

      на одной строке
```

Рис. 11: Функция print()

```
[32]: println("на ")
      println("разных ")
      println("строках")

      на
      разных
      строках
```

Рис. 12: Функция println()

```
[35]: open("C:\\work\\study\\2025-2026\\file.txt", "w") do file
          write(file, "Новая строка 1\n")
          write(file, "Новая строка 2\n")
      end
```

Рис. 13: Функция write()

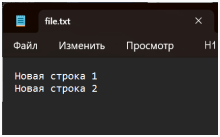

Рис. 14: Проверка изменений в файле

- Функция parse() преобразует строку в значение указанного типа

```
[40]: parse(Int, "101", base = 2)

[40]: 5

[41]: print("Введите число: ")
      input = readline()
      try
          number = parse(Float64, input)
          println("Вы ввели: $number")
      catch
          println("Это не число!")
      end

      Введите число:
      stdin>  14
      Вы ввели: 14.0
```

Рис. 15: Примеры использования функции parse()

Базовые математические операции с разными типами переменных

```
[43]: a = 4 + 1
      b = 1.5 + 6.7
      c = (1 + 2im) + (3 + 4im)
      d = 14 + 1.4
      println(a)
      println(b)
      println(c)
      println(d)

      5
      8.2
      4 + 6im
      15.4
```

Рис. 16: Сложение

```
[48]: a = 2 ^ 3
      b = 4 ^ 0.5
      c = 2 ^ -2
      d = (1 + im) ^ 2
      println(a)
      println(b)
      println(c)
      println(d)

      8
      2.0
      0.25
      0 + 2im
```

Рис. 18: Возв. в степень

```
[51]: x = 1
      y = 2

      println(x == y)
      println(x != y)
      println(x > y)
      println(x < y)
      println(x >= y)
      println(x <= y)

      false
      true
      false
      true
      false
      true
```

Рис. 20: Сравнение

```
[53]: x = true
      y = false

      println(!x)
      println(x && y)
      println(x || y)

      false
      false
      true
```

Рис. 22: Логические операции

```
[47]: a = 10 / 2
      b = 7 / 3
      c = 10 + 3
      d = div(15, 4)
      println(a)
      println(b)
      println(c)
      println(d)

      5.0
      2.3333333333333335
      3
      3
```

Рис. 17: Деление

```
[50]: a = sqrt(9)
      b = cbrt(27)
      c = 9 ^ (1/2)
      d = 27 ^ (1/3)
      println(a)
      println(b)
      println(c)
      println(d)

      3.0
      3.0
      3.0
      3.0
```

Рис. 19: Извлечение корня

```
[52]: println(0.1 + 0.2 == 0.3)

      false
```

Рис. 21: Особ. сравн. вещ. чисел

Операции над матрицами и векторами

```
[54]: a = [1 2; 3 4]
      b = [5 6; 7 8]
      c = a + b
      println(c)

      [6 8; 10 12]
```

Рис. 23: Сложение матриц

```
[57]: a = [1, 2, 3]
      b = [4, 5, 6]
      c = b - a
      println(c)

      [3, 3, 3]
```

Рис. 24: Вычитание векторов

```
[61]: M = [1 2 3; 4 5 6]
      M_transposed = M'
      println(M_transposed)

      [1 4; 2 5; 3 6]
```

Рис. 25: Транспонирование матрицы

```
[62]: w = [1, 2, 3]
      w_row = w'
      println(w_row)

      adjoint([1, 2, 3])
```

Рис. 26: Транспонирование вектора

```
[64]: a = [1 2; 3 4]
      c = 2 * a
      println(c)

      [2 4; 6 8]
```

Рис. 27: Умножения матрицы на скаляр

```
[60]: using LinearAlgebra

      a = [1, 2, 3]
      b = [4, 5, 6]
      c = dot(a, b)
      println(c)

      32
```

Рис. 28: Скаляр. произв. векторов

Выводы

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы, я подготовил рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомился с основами синтаксиса Julia.